

넙치 미성어 바이오 황 흡착 효과시험

□ 사육조건

- 실험어 : 넙치 미성어(평균무게 $500 \pm 7.64\text{g}$)
- 실험장소 : 사료연구센터 품질평가 2동
- 실험구 : 28마리/수조 (2반복)
- 사육수온 : $25.2 \pm 2.02\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 사육기간 : 8주
- 사료종류 : 시판배합사료(EP) 12mm
- 사료공급량 : 만복급이 (2회; 오전, 오후)
- 사육수조 : 2톤 수조
- 사료제조 : 대조구(배합사료+수분), 유황첨가구(배합사료+수분+유황액상 혼합)

유황 사료로 인하여 폐사율을 20% 줄이고 사료 28% 절약됨

수산 양식용 제품 실험 & 설명자료



Fig 1-1. 양식장에서 사육중인 넙치

**1-1 양식장에서
사육중인 넙치**



Fig 1-3. 넙치 사육수조

1-3 넙치 사육수조



Fig 1-5 어분 탈지 후 건조과정

1-5 어분 탈지 후 건조과정



Fig 1-7. 실험어 넙치 해부

1-7 실험어 넙치 해부



Fig 1-2. 넙치 사육수조

1-2 넙치 사육수조



Fig 1-4. 넙치 등 근육 동결건조과정

**1-4 넙치 등 근육
동결건조과정**



Fig 1-6. 펠릿 제조기를 이용한 사료 제작과정

**1-6 펠릿 제조기를 이용한
사료 제작과정**



Fig 1-8. 실험어 넙치 마취

1-8 실험어 넙치 마취

수산 양식용 제품 실험 & 설명자료



Fig 1-9. 실험어 넙치 채혈

1-9 실험어넙치 채혈

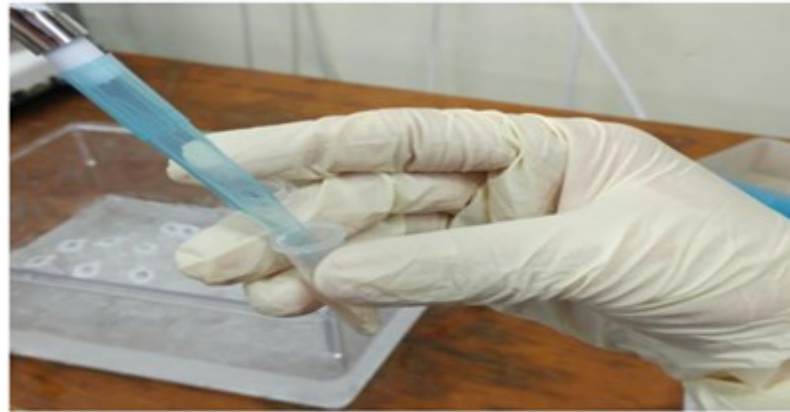


Fig 1-11. 치어기 넙치 혈청 분리

1-11 치어기 넙치 혈청 분리



Fig 1-13. 공격실험 수조세팅

1-13 공격실험 수조 세팅

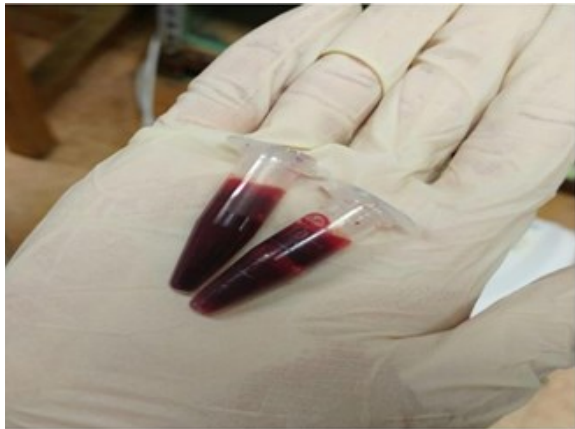


Fig 1-10. 실험어 넙치 전혈

1-10 실험어넙치 전혈



Fig 1-12. 혈액분석기

1-12 혈액분석기



Fig 1-14. 치어기 넙치 공격실험

1-14 치어기넙치 공격실험

바이오 황 수산 양식용 제품 실험 & 설명자료

수산 - 광어

	Diets ²	
	D-1 (대조구)	D-2 (유황첨가구)
IBW (g/fish) ³ (초기무게)	495 ± 6.82	505 ± 5.18
FBW (g/fish) ⁴ (최종무게)	638 ± 75.9	704 ± 31.0
WG (%)⁵ (증체율)	28.2 ± 13.6	39.3 ± 7.6
SGR ⁶ (일간성장률)	0.53 ± 0.23	0.72 ± 0.12
FE (%)⁷ (사료효율)	46.4 ± 15.1	71.9 ± 11.8
Survival (%)⁸ (생존율)	64.3 ± 10.1	80.4 ± 7.58

출처: 국립수산물기술원 사료센터

증체율 증가

증체율 11.1%증가

- >증체율 증가는 출하시점을 앞당기는 지표로도 활용 가능하며, 경제성 분석에 큰 영향
- >배합사료가 출하시기를 늦춘다는 단점 극복!!

사료효율 개선

사료효율 25.5%증가

- >사료 절감 효과 확인!!!
- >양식장 경제적 안정에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대

생존율 증가(폐사율 감소)

폐사율 16.1%감소

- >폐사율 감소는 단순히 양식 어가 적게 죽는 의미로만 보서는 안됨 (바이러스 퇴치, 항생효과)
- >유황이 가진 면역력증강효과도 나타난다고 볼 수 있음.
- >전 방위적인 배합사료 첨가제로써의 역할 가능함.

바이오 황 수산-(광어 치어)

출처:부경대학교 산학협력단 (지도교수 배 승철)

	Diets				
	Control	S0.05%	S0.1%	S0.5%	OTC0.4%
Initial weight (g)	12.6±0.05	12.6±0.06	12.7±0.02	12.7±0.02	12.6±0.01
Final weight (g)	22.1±0.30	22.1±0.36	23.8±0.13	23.8±0.60	25.4±0.95
WG (%) ²	75.6±1.74 ^c	75.5±1.38 ^c	87.1±0.42 ^b	87.3±2.90 ^b	101.3±7.21 ^a
SGR (%/day) ³	1.34±0.02 ^c	1.34±0.02 ^c	1.49±0.01 ^b	1.49±0.04 ^b	1.66±0.09 ^a
FE (%) ⁴	74.6±1.66 ^{cd}	78.4±7.74 ^{bc}	84.2±1.27 ^b	82.7±1.52 ^b	92.8±4.06 ^a
PER ⁵	1.60±0.04 ^{cd}	1.70±0.17 ^{bc}	1.81±0.03 ^b	1.80±0.03 ^b	2.01±0.09 ^a
Survival (%) ⁶	62.5±1.44 ^c	70.0±20.0 ^{bc}	67.5±1.44 ^c	65.0±2.89 ^c	85.0±0.00 ^a

*증체율 : 11.5% 증가

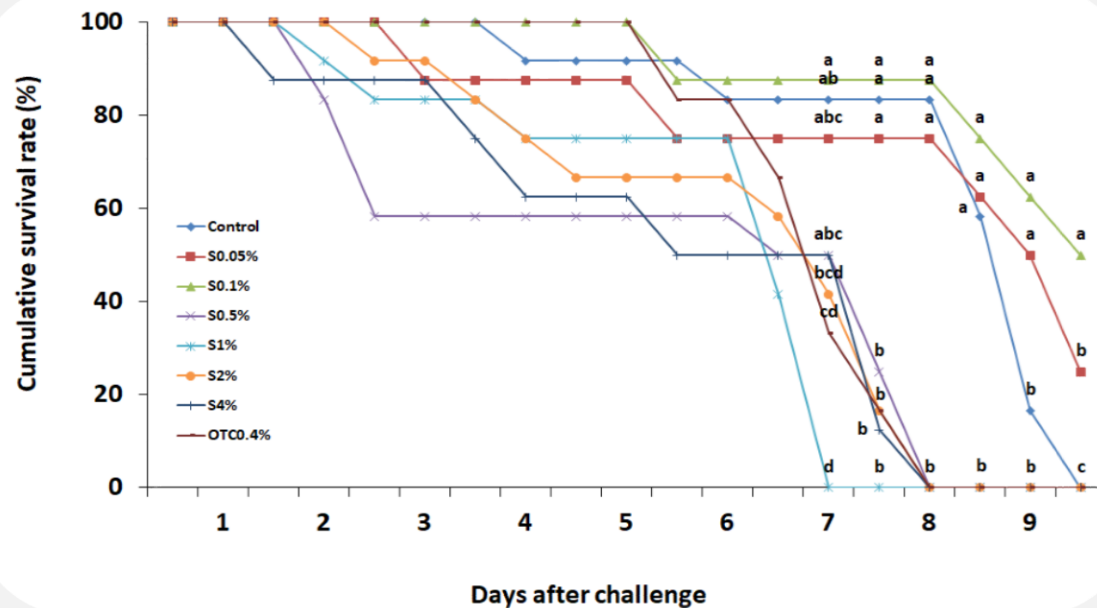
*사료효율: 9.6% 증가

*생존율: 5% 증가

*단백질효율 0.21% 증가

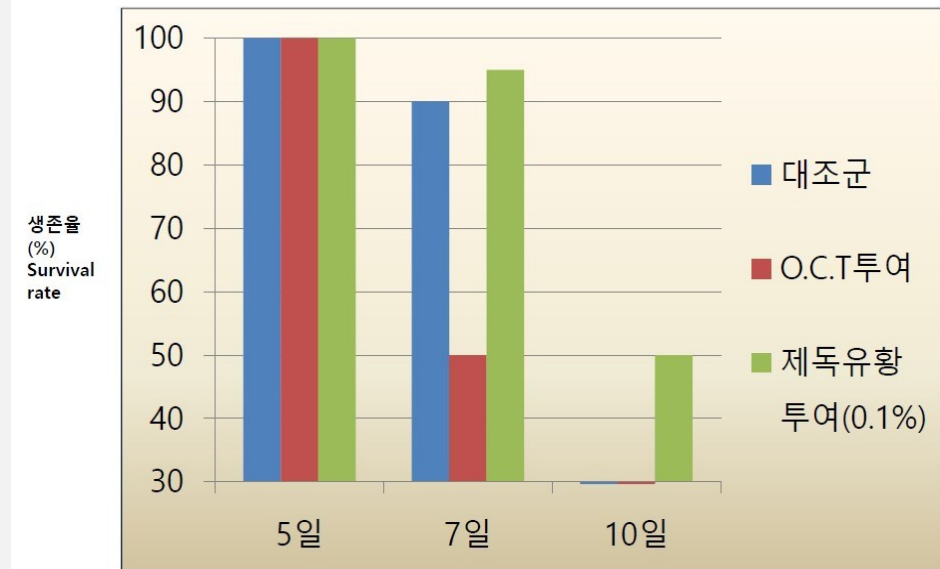
바이오항 수산-(광어 치어)

공격 실험



가장 많이 쓰이는 항생제(O.C.T)를 능가하는 효율
성장뿐만이 아닌, 면역-바이러스효과에도 탁월함 입증

넙치 치어 공격 실험 결과



출처: 부경대 실험 자료(공격실험 부분)

- ◆ 대조구: 10일째 모두 폐사
- ◆ O.T.C 실험구: 8일째 모두 폐사
- ◆ 유항 첨가구(Immuno-f): 10일째 50% 생존

바이오 황 수산-(광어 치어)

지방산 분석

해산어의 필수 지방산인 DHA와 Arachidonic Acid(ARA)가 높게 나타남.

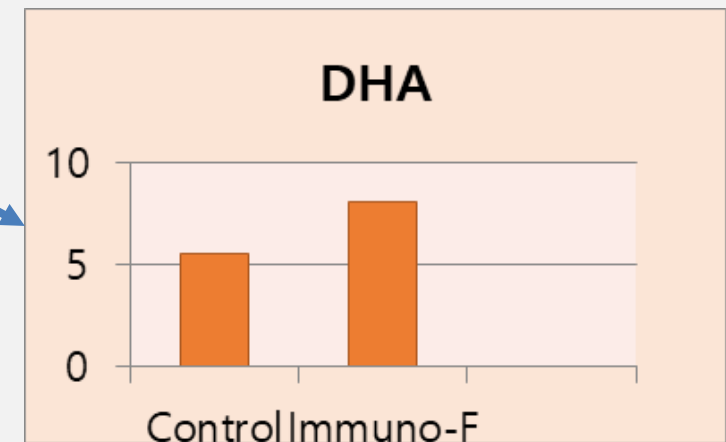
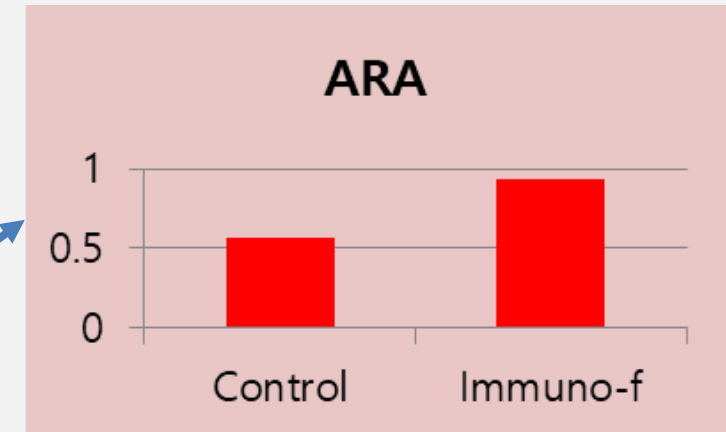
IMMUNO-F의 투여가 DHA와 ARA의 함량을 증가시킴

	18:3n6	0.16 ^{as} ±0.01	0.19±0.05	0.12±0.00	0.17±0.01	0.15±0.00	0.13±0.02	0.16±0.01	0.14±0.03
Poly-unsaturated fatty acid (PUFA)	18:3n3	3.44 ^a ±0.46	2.99 ^{ab} ±0.26	3.22 ^a ±0.01	2.74 ^{ab} ±0.05	2.99 ^{ab} ±0.40	2.36 ^b ±0.07	2.76 ^{ab} ±0.06	3.49 ^a ±0.02
	20:3n6	0.05 ^{as} ±0.02	0.03±0.03	0.07±0.01	0.07±0.01	0.06±0.01	0.08±0.00	0.07±0.01	0.06±0.00
	20:4n6	0.57 ^b ±0.01	0.76 ^{ab} ±0.06	0.66 ^b ±0.08	0.72 ^{ab} ±0.09	0.72 ^{ab} ±0.00	0.94 ^a ±0.02	0.73 ^{ab} ±0.06	0.56 ^b ±0.08
	20:5n3	2.49 ^{as} ±0.16	2.46±0.09	2.10±0.17	2.97±0.47	2.39±0.43	2.41±0.28	2.20±0.08	2.23±0.22
	22:6n3	5.59 ^b ±0.64	6.45 ^{ab} ±0.41	6.12 ^{ab} ±0.65	6.33 ^{ab} ±0.54	5.85 ^{ab} ±1.16	8.09 ^a ±0.61	6.44 ^{ab} ±0.53	5.72 ^{ab} ±0.78
Total PUFA		31.3 ^{as} ±0.36	33.2±1.54	33.1±1.17	32.0±0.24	33.2±1.95	32.7±1.04	32.3±0.36	34.4±2.17

¹Values are means from triplicate groups of fish where the values in each row with different superscripts are significantly different (P<0.05)

출처: 부경대 실험 자료(지방산 분석 부분)

면역 기능



바이오 황수산-(청해삼)

● 종 : 청해삼

● 단계 : 치삼 단계

● 초기무게 : 평균 1.5g

● 대조구 : 시판 배합사료

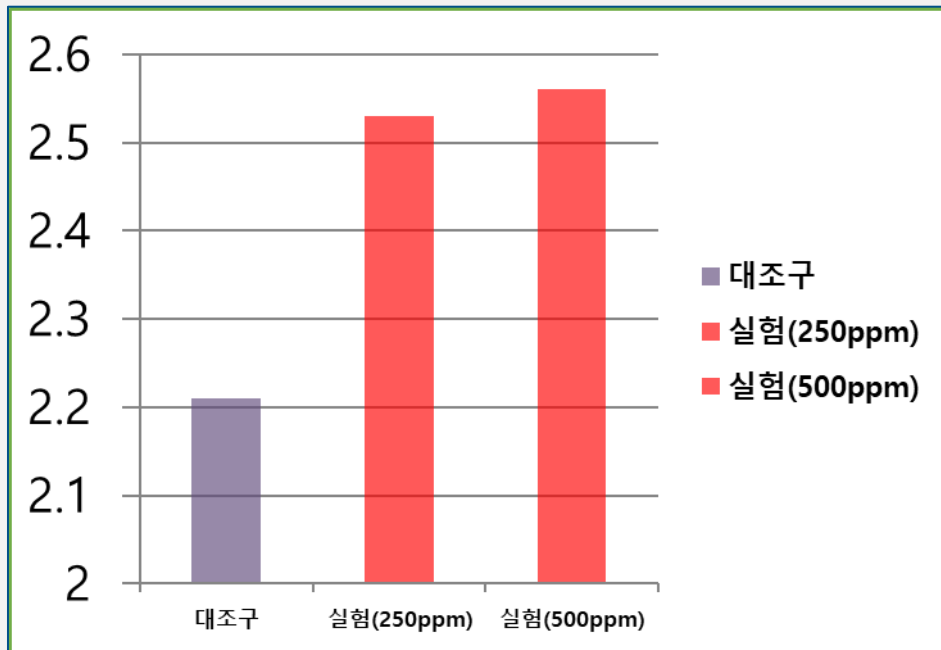
● 실험구 : 시판 배합사 + 나노제독 유황
(25,50,100,250,500ppm)

2018. 해삼 양식을 위한 경제적인 배합사료 개발

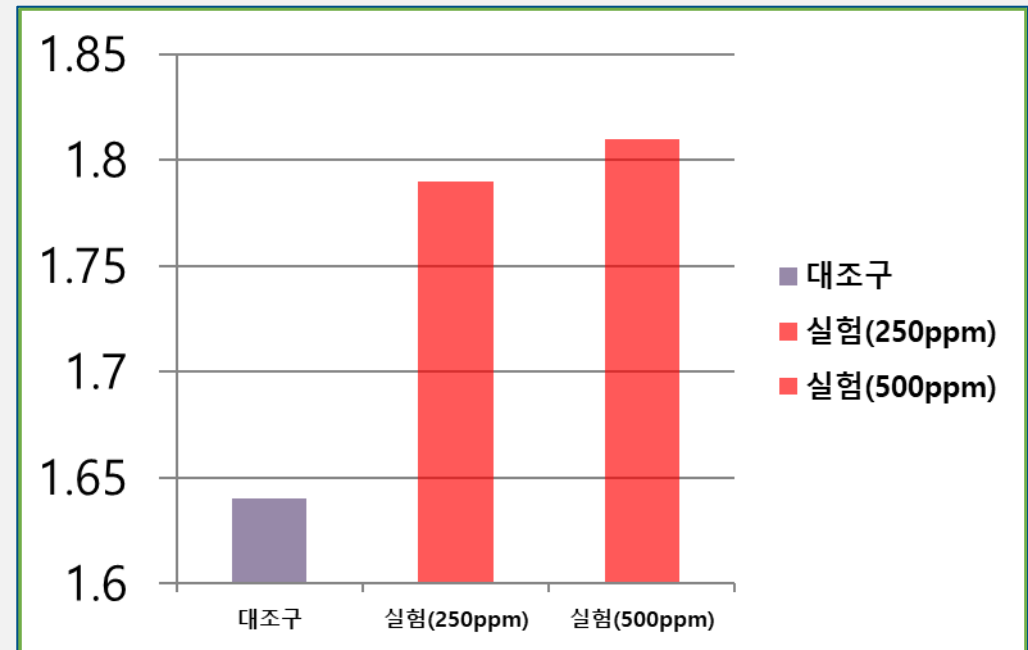
Experimental diets	Initial weight (g/sea cucumber)	Final weight (g/sea cucumber)	Survival (%)	Weight gain (g/sea cucumber)	SGR ¹ (%/day)
Con	1.46±0.00	3.68±0.03 ^e	99.3±0.67	2.21±0.030 ^e	1.64±0.015 ^e
NP25	1.46±0.00	3.79±0.02 ^d	100.0±0.00	2.33±0.021 ^d	1.70±0.009 ^d
NP50	1.46±0.00	3.83±0.02 ^{cd}	100.0±0.00	2.37±0.027 ^{cd}	1.72±0.015 ^{cd}
NP100	1.46±0.00	3.93±0.01 ^{ab}	100.0±0.00	2.46±0.011 ^{abc}	1.76±0.002 ^{abc}
NP250	1.46±0.00	3.99±0.02 ^{ab}	100.0±0.00	2.53±0.021 ^{ab}	1.79±0.009 ^{ab}
NP500	1.46±0.00	4.02±0.01 ^a	100.0±0.00	2.56±0.012 ^a	1.81±0.005 ^a
P100	1.46±0.00	3.90±0.01 ^{bc}	100.0±0.00	2.44±0.015 ^{bc}	1.75±0.007 ^{bc}
P-value	P > 0.7	P < 0.0001	P > 0.4	P < 0.0001	P < 0.0001

바이오 황수산-(청 해삼 성장률)

체중 증가율



S.G.R



실험 기관: 한국 해양대학교 조성환 교수

SGR: 일일 성장률(%/day)

바이오 황 수산-(청 해삼 저염도 노출실험)

염도10% 밀도로 떨어뜨린 해수에 12시간 노출 후 누적사망을 측정

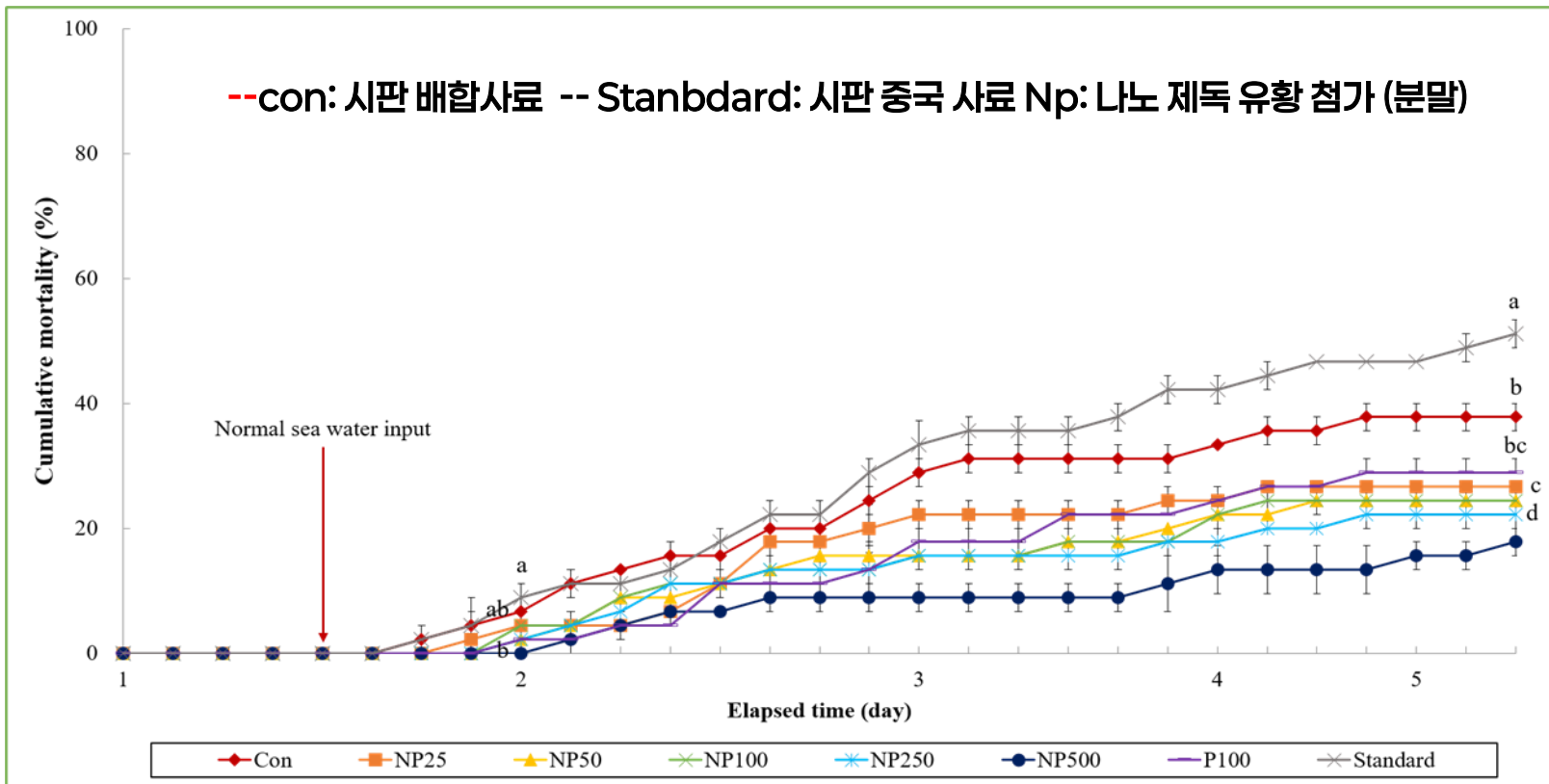
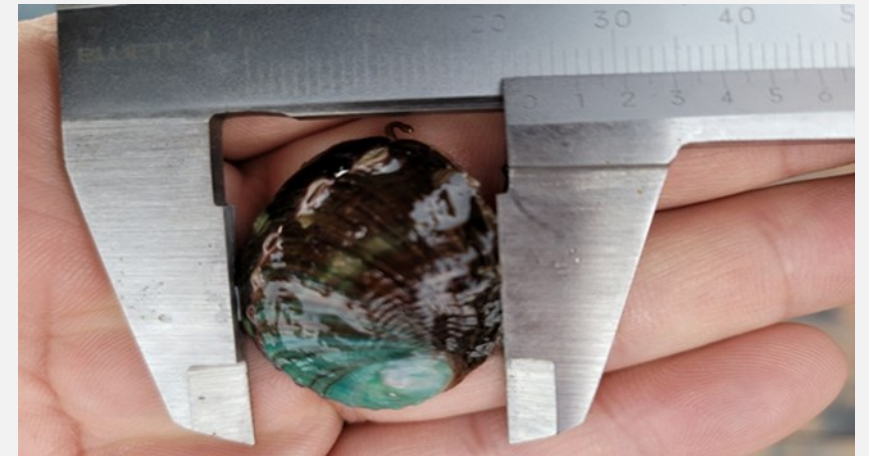
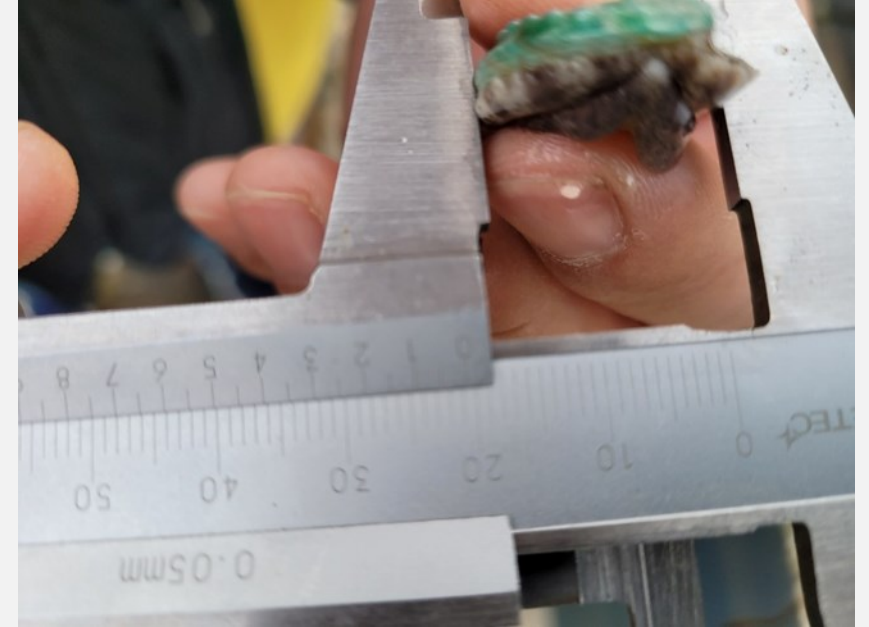


그림 4. 해삼의 누적 사망률(%)은 나노 분말과 유향 분말을 포함한 실험 사료를 8주 동안 먹인 후, 갑작스러운 염도 교환(34 ‰에서 10 ‰까지)을 12시간 동안(3중 탱크 ± SE의 평균) 받았음.

누적 사망률 시판 배합사료에 비해 약 20%, 시판 중국사료에 비해 30% 감소

바이오 황 수산-(청 해삼 저염도 노출실험)



바이오 황수산-(전복 실험자료)



전복 치폐 (종묘)일때는 육지수족관에 키웁니다.

수족관에서 약20mm때까지 키울 때 유황으로 키우면 폐사율이 높습니다만

전복 폐사율을 획기적으로 줄입니다. 전복 치폐 키울때 20mm때 까지 키워서 바다로 가기전에 폐사율이 일반농가65% 당사 바이오유황 효과 치폐출하율이 85%이상성장속도가 10%이상 빨리 자람.

질병치료 효과발생 전복병 예방 치료(백오름병 등등)